

Proyecto 9

1. Juramento y declaración de abstención
2. Palabras clave
3. Índice de figuras
4. Resumen Ejecutivo
5. Introducción
 1. Antecedentes
 2. Objetivos
6. Fuentes de información
 1. Comprobación de hashes (MD5 y SHA-256)
 2. Adquisición de hallazgos
7. Análisis
 1. Herramientas utilizadas
 2. Google OnHub
 3. TV Intelligence
 4. Amazon Echo (Alexa)
 5. Smartphone de la víctima
 6. Smartphone del marido
 7. Análisis de red (tráfico SmartHome)
 8. Correlación de evidencias
 9. Cronología del ataque
8. Limitaciones
9. Conclusiones
10. Anexo 2. Cadena de custodia
11. Anexo 3. Otras necesidades
 1. Índice de hallazgos

1. Juramento y declaración de abstención

Los peritos abajo firmantes manifiestan, bajo juramento o promesa de decir verdad, que han actuado y actuarán con la mayor objetividad posible, considerando tanto lo que pueda favorecer como lo que pueda perjudicar a cualquiera de las partes. Asimismo, declaran conocer las sanciones penales en las que podrían incurrir si incumplen su deber como peritos.

En cumplimiento de las mejores prácticas y estándares de la industria, los peritos declaran expresamente:

- Que no existe conflicto de interés alguno que pueda comprometer la objetividad del presente informe.
- Que no tienen parentesco, vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable con ninguna de las partes, ni con sus abogados o procuradores.
- Que no tienen interés directo ni indirecto en el objeto del pleito ni en su resolución.
- Que no han prestado servicios profesionales anteriormente a ninguna de las partes en relación directa con este caso.

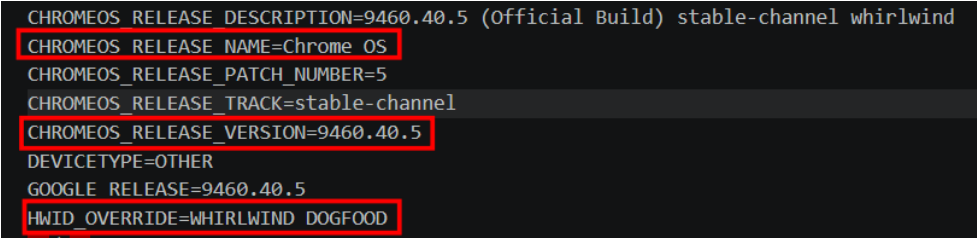
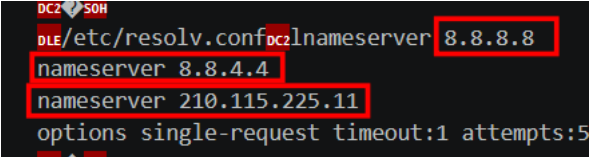
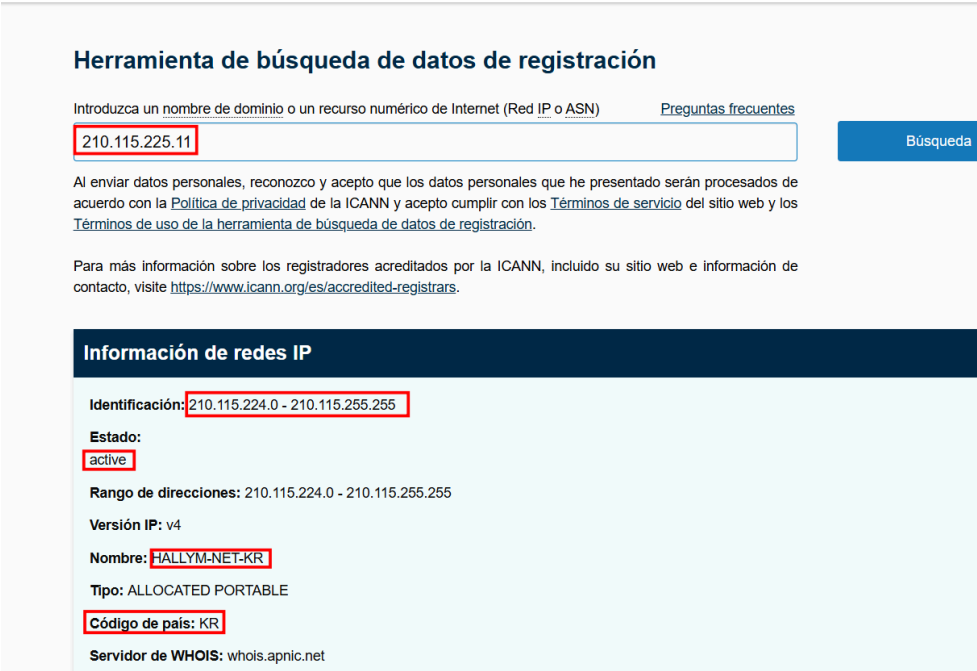
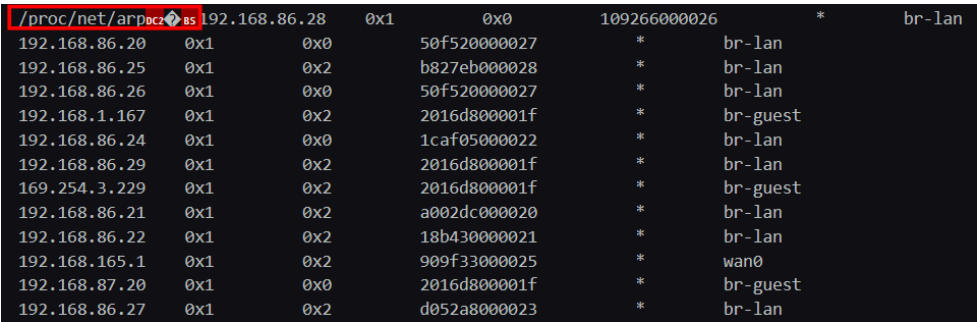
2. Palabras clave

En este apartado se incluyen términos técnicos utilizados en el informe que pueden dificultar la lectura. Se ofrece una definición breve para contextualizar su significado.

Término	Definición breve
DNS (Domain Name System)	Servicio que traduce nombres de dominio a direcciones IP; en el router se listan los servidores "resolutores" usados.
Resolutor DNS	Servidor DNS configurado para resolver consultas; un resolutor "no estándar" puede ser un dato anómalo a investigar.
SSID	Nombre público de una red Wi-Fi (p. ej., la red principal y la red de invitados).
WAN / IP WAN	Interfaz "hacia Internet" del router; la IP WAN es la dirección asignada por el proveedor/red exterior.
Gateway (puerta de enlace)	Equipo destino por el que se enruta el tráfico hacia redes externas (normalmente el salto siguiente hacia Internet).
Tabla ARP	Lista que relaciona direcciones IP con direcciones MAC en una red local, útil para inventariar dispositivos conectados.
ARP (Address Resolution Protocol)	Protocolo que permite obtener la dirección MAC asociada a una IP dentro de la red local.
MAC (dirección MAC)	Identificador físico de una interfaz de red (Wi-Fi/Ethernet/Bluetooth), usado para reconocer dispositivos.
Red de invitados	Wi-Fi separada de la red principal, pensada para visitantes; aumenta superficie de exposición si está habilitada.
Kodi	Centro multimedia (software) usado para reproducción/gestión de contenido en TV/dispositivos dedicados.
OSMC	Distribución/sistema basado en Linux orientado a ejecutar Kodi (Open Source Media Center).
Amazon Echo (Alexa)	Dispositivo de asistente de voz que registra interacciones y puede controlar dispositivos del hogar.
Wake word	Palabra de activación (p. ej., "Alexa") que inicia la captura de audio para interpretar un comando.
JSON	Formato de datos estructurado; en Alexa se usa para registrar metadatos/resultado de una interacción.
WAV	Formato de audio sin compresión; en este caso, grabaciones de voz asociadas a interacciones con Alexa.

Término	Definición breve
Unix epoch (ms)	Timestamp numérico (milisegundos desde 01/01/1970) utilizado para fechar eventos en registros JSON.
UTC / UTC+9 (KST)	Referencias de zona horaria: UTC es tiempo universal; UTC+9 corresponde a Corea (KST) para la cronología del caso.
SQLite	Base de datos ligera embebida en apps; se usa en Android para almacenar historiales, configuraciones, etc.
Autopsy	Herramienta forense para analizar imágenes de disco/particiones y extraer artefactos relevantes.
Token de acceso	Credencial temporal usada por una app para acceder a un servicio (si expira, puede impedir recuperar datos).

3. Índice de figuras

Nº	Figura	Descripción
3.1		Información principal del router Google OnHub
3.2		Información adicional del router
3.3		Consulta geográfica del DNS no estándar
3.4		Tabla ARP del router

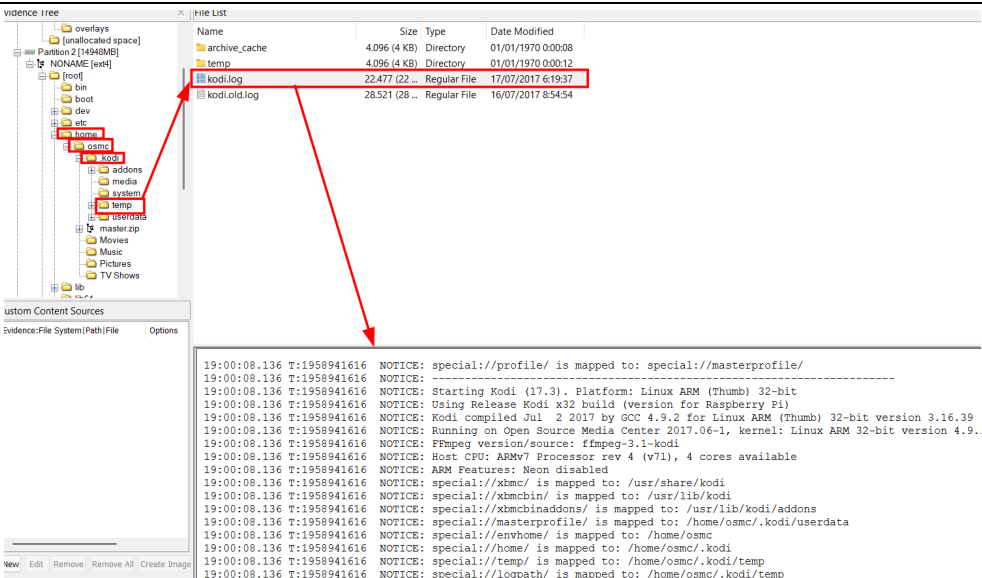
Nº	Figura	Descripción
3.5	<pre>wireless network { ssid: "HOME" primary_psk: "*****" primary_psk_enabled: true channel_2400mhz { number: 6 ht_capabilities: HT_20 vht_width: WIDTH_20_OR_40_MHZ vht_center_frequency_0: 6 vht_center_frequency_1: 0 } channel_5000mhz { number: 36 ht_capabilities: HT_40_PLUS vht_width: WIDTH_80_MHZ vht_center_frequency_0: 42 vht_center_frequency_1: 0 } }</pre>	Red inalámbrica principal
3.6	<pre>guest_network { enabled: true ssid: "HOME-guest" psk: "*****" welcome_mat { enabled: true title: "" introduction_text: "" photo_url: "" } }</pre>	Red de invitados
3.7	<pre>mesh_network { ssid: "4E2F1AD8" psk: "*****"</pre>	Red mesh del entorno
3.8	<pre>pc2/bin/ip -s -d address: 71: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defa link/loopback 00000000000a brd 00000000000a promiscuity 0 numtxqueues 1 numrxqueues 1 inet 127.0.0.1/8 scope host lo valid_lft forever preferred_lft forever inet6 ::0/000 scope host valid_lft forever preferred_lft forever RX: bytes packets errors dropped overrun mcast 1516 19 0 0 0 0 TX: bytes packets errors dropped carrier collsns 1516 19 0 0 0 0 2: wan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc nssprio state UP group default qlen 1000 link/ether f4f26d00000d brd ffffffff00000e promiscuity 0 numtxqueues 1 numrxqueues 1 inet 192.168.165.9/24 brd 192.168.165.255 scope global wan0 valid_lft forever preferred_lft forever inet6 0000::0000:0000:0000:0000/00 scope link valid_lft forever preferred_lft forever RX: bytes packets errors dropped overrun mcast 1796195684 1650277 0 0 0 0 TX: bytes packets errors dropped carrier collsns 280428565 882278 0 0 0 0 3: lan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast master br-lan state up group defai link/ether f4f26d000010 brd ffffffff00000e promiscuity 1 bridge_slave numtxqueues 1 numrxqueues 1 inet6 0000::0000:0000:0000:0000/00 scope link valid_lft forever preferred_lft forever RX: bytes packets errors dropped overrun mcast</pre>	Interfaces de red del dispositivo

Nº	Figura	Descripción
3.9	<pre> 4: qca-nss-dev0: <> mtu 0 qdisc noop state DOWN group default link/generic promiscuity 0 numtxqueues 1 numrxqueues 1 RX: bytes packets errors dropped overrun mcast 0 0 0 0 0 0 TX: bytes packets errors dropped carrier collsns 0 0 0 0 0 0 5: br-lan: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default link/ether f4f26d000010 brd ffffffff00000e promiscuity 0 bridge numtxqueues 1 numrxqueues 1 inet 192.168.86.1/24 brd 192.168.86.255 scope global br-lan valid_lft forever preferred_lft forever inet6 0000::0000:0000:0000:0000/00 scope link valid_lft forever preferred_lft forever RX: bytes packets errors dropped overrun mcast 96150442 673505 0 0 0 0 TX: bytes packets errors dropped carrier collsns 1509369155 1311637 0 0 0 0 6: br-guest: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default link/ether f6f26d000012 brd ffffffff00000e promiscuity 0 bridge numtxqueues 1 numrxqueues 1 inet 192.168.87.1/24 brd 192.168.87.255 scope global br-guest valid_lft forever preferred_lft forever inet6 0000::0000:0000:0000:0000/00 scope link valid_lft forever preferred_lft forever RX: bytes packets errors dropped overrun mcast 663934 3667 0 0 0 0 </pre>	Interfaces de red adicionales
3.10	<pre> 7: br-setup-mesh: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UNKNOWN group default link/ether c68481000014 brd ffffffff00000e promiscuity 0 bridge numtxqueues 1 numrxqueues 1 inet6 0000::0000:0000:0000:0000/00 scope link valid_lft forever preferred_lft forever RX: bytes packets errors dropped overrun mcast 0 0 0 0 0 0 TX: bytes packets errors dropped carrier collsns 536 8 0 0 0 0 8: br-station-mode: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UNKNOWN group default link/ether e20390000016 brd ffffffff00000e promiscuity 0 bridge numtxqueues 1 numrxqueues 1 inet6 0000::0000:0000:0000:0000/00 scope link valid_lft forever preferred_lft forever RX: bytes packets errors dropped overrun mcast 0 0 0 0 0 0 TX: bytes packets errors dropped carrier collsns 536 8 0 0 0 0 9: wlan-2400mhz: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq master br-lan state UP group default link/ether f4f26d000018 brd ffffffff00000e promiscuity 1 bridge_slave numtxqueues 4 numrxqueues 1 inet6 0000::0000:0000:0000:0000/00 scope link valid_lft forever preferred_lft forever RX: bytes packets errors dropped overrun mcast 37766213 246993 0 0 0 0 </pre>	Detalle adicional de interfaces
3.11	<pre> 10: wlan-5000mhz: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq master br-lan state UP group default link/ether f4f26d00001a brd ffffffff00000e promiscuity 1 bridge_slave numtxqueues 4 numrxqueues 1 inet6 0000::0000:0000:0000:0000/00 scope link valid_lft forever preferred_lft forever RX: bytes packets errors dropped overrun mcast 69029284 424505 0 0 0 0 TX: bytes packets errors dropped carrier collsns 3014209630 2349498 0 0 0 0 11: aux-radio0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN group default qlen 1000 link/ether f4f26d00001c brd ffffffff00000e promiscuity 0 numtxqueues 4 numrxqueues 1 RX: bytes packets errors dropped overrun mcast 0 0 0 0 0 0 TX: bytes packets errors dropped carrier collsns 0 0 0 0 0 0 12: guest-2400mhz: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq master br-guest state UP group default link/ether f6f26d00001e brd ffffffff00000e promiscuity 1 bridge_slave numtxqueues 4 numrxqueues 1 inet6 0000::0000:0000:0000:0000/00 scope link valid_lft forever preferred_lft forever RX: bytes packets errors dropped overrun mcast 714922 3661 0 0 0 0 TX: bytes packets errors dropped carrier collsns 3463393 3556 0 0 0 0 13: guest-5000mhz: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq master br-guest state UP group default link/ether f6f26d000012 brd ffffffff00000e promiscuity 1 </pre>	Última captura de interfaces del OnHub

Nº Figura

Descripción

3.12

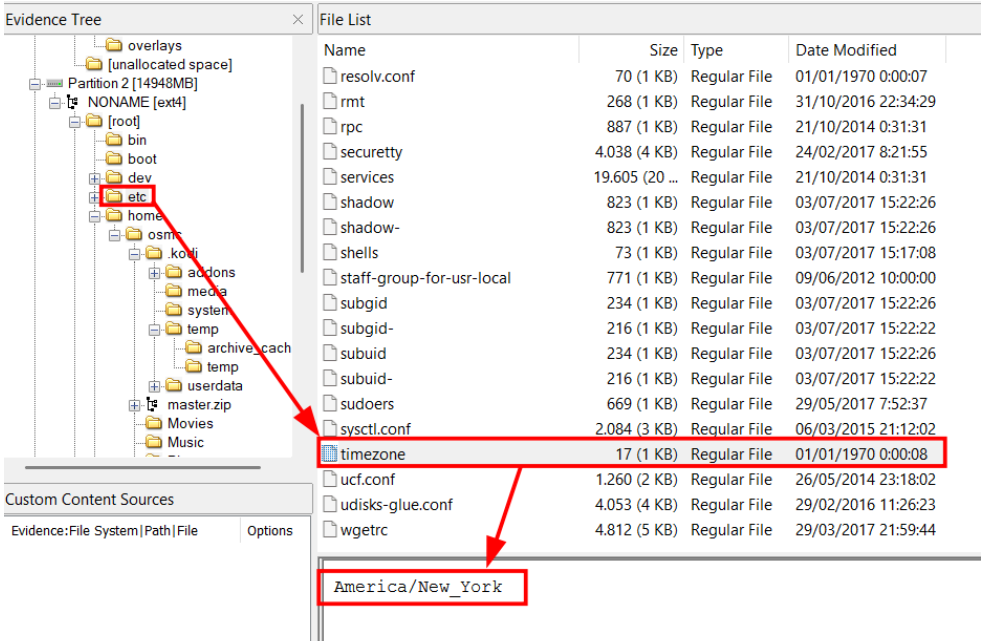


File List

Name	Size	Type	Date Modified
archive_cache	4.096 (4 KB)	Directory	01/01/1970 0:00:08
temp	4.096 (4 KB)	Directory	01/01/1970 0:00:12
kodi.log	22.477 (22 ...)	Regular File	17/07/2017 6:19:37
kodi.old.log	28.521 (28 ...)	Regular File	16/07/2017 8:54:54

kodi.log del dispositivo multimedia

3.13



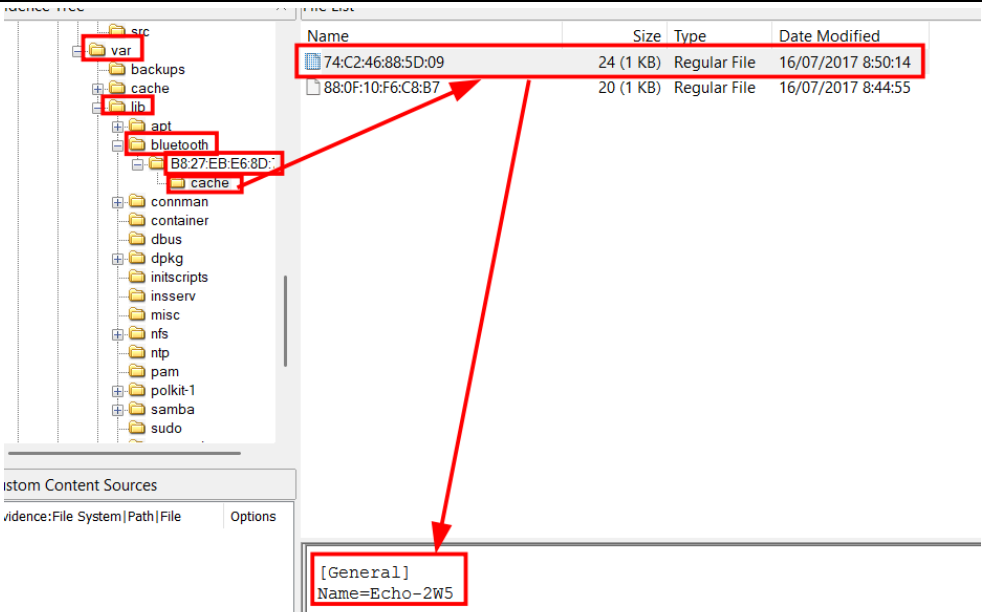
File List

Name	Size	Type	Date Modified
resolv.conf	70 (1 KB)	Regular File	01/01/1970 0:00:07
rmt	268 (1 KB)	Regular File	31/10/2016 22:34:29
rpc	887 (1 KB)	Regular File	21/10/2014 0:31:31
securetty	4.038 (4 KB)	Regular File	24/02/2017 8:21:55
services	19.605 (20 ...)	Regular File	21/10/2014 0:31:31
shadow	823 (1 KB)	Regular File	03/07/2017 15:22:26
shadow-	823 (1 KB)	Regular File	03/07/2017 15:22:26
shells	73 (1 KB)	Regular File	03/07/2017 15:17:08
staff-group-for-usr-local	771 (1 KB)	Regular File	09/06/2012 10:00:00
subgid	234 (1 KB)	Regular File	03/07/2017 15:22:26
subgid-	216 (1 KB)	Regular File	03/07/2017 15:22:22
subuid	234 (1 KB)	Regular File	03/07/2017 15:22:26
subuid-	216 (1 KB)	Regular File	03/07/2017 15:22:22
sudoers	669 (1 KB)	Regular File	29/05/2017 7:52:37
sysctl.conf	2.084 (3 KB)	Regular File	06/03/2015 21:12:02
timezone	17 (1 KB)	Regular File	01/01/1970 0:00:08
ucf.conf	1.260 (2 KB)	Regular File	26/05/2014 23:18:02
udisks-glue.conf	4.053 (4 KB)	Regular File	29/02/2016 11:26:23
wgetrc	4.812 (5 KB)	Regular File	29/03/2017 21:59:44

America/New_York

Zona horaria configurada en la TV

3.14

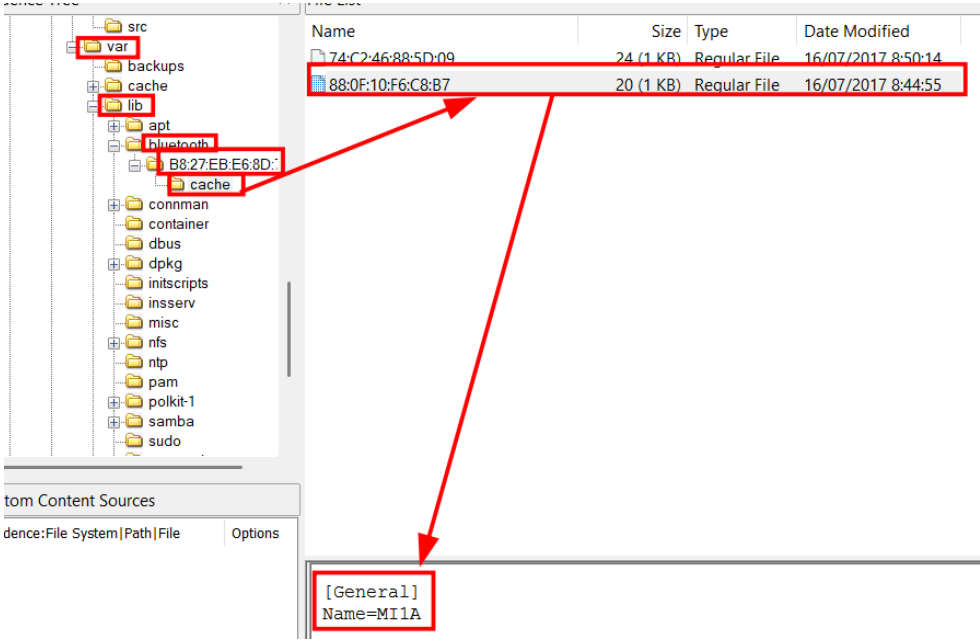


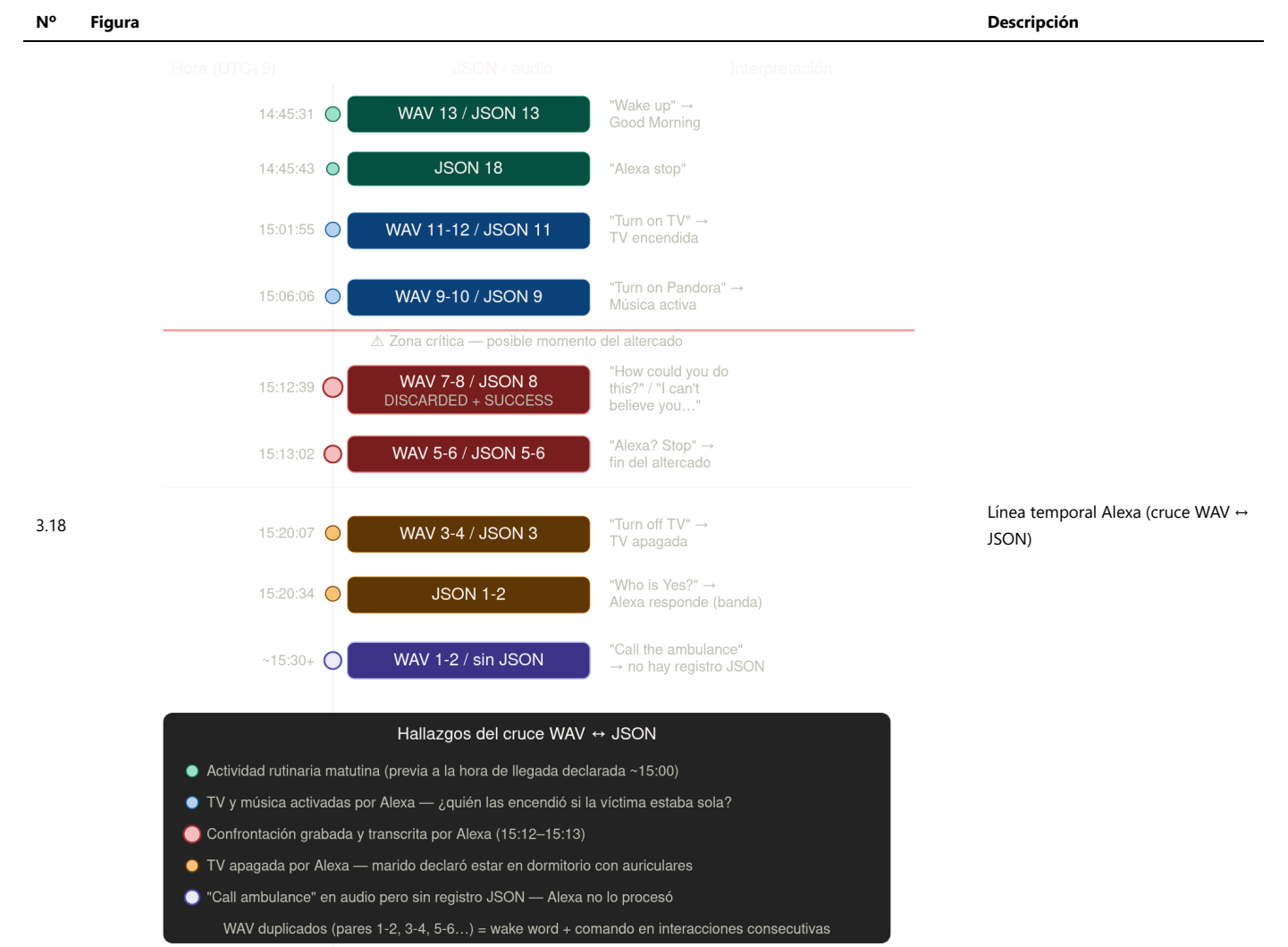
File List

Name	Size	Type	Date Modified
74:C2:46:88:5D:09	24 (1 KB)	Regular File	16/07/2017 8:50:14
88:0F:10:F6:C8:B7	20 (1 KB)	Regular File	16/07/2017 8:44:55

[General]
Name=Echo-2W5

Primer dispositivo Bluetooth detectado

Nº	Figura	Descripción
3.15		Segundo dispositivo Bluetooth detectado
3.16	<pre>PS C:\Users\lc\Downloads> Get-FileHash ".\TV_Inteligente.zip" -Algorithm MD5 Algorithm Hash ----- MD5 D9D2B3B3048A836289CEC02C6353B6E9 Path ---- C:\Users\lc\Downloads\TV_Inte... PS C:\Users\lc\Downloads> Get-FileHash ".\TV_Inteligente.zip" -Algorithm SHA256 Algorithm Hash ----- SHA256 5423EA3F60D4AD0874346D3BA31C8783E5F2CE4B15B261BA0085E07F11E650E6 Path ---- C:\Users\lc\Downloads\TV_Inte... PS C:\Users\lc\Downloads> </pre>	Verificación de hashes del paquete analizado
3.17	<pre>Archivo: Máquina virtual Vista Enviar tecla Ciber-Proyectos/AF/Proyecto-9 > sha256sum Alexa.zip 6c09813eea5475dc0011c547e7fb774cfbd7216cafdeeb9a8308306046c14edf Alexa.zip Ciber-Proyectos/AF/Proyecto-9 > md5sum Alexa.zip 93639c62f68c5155611bbd7e8eb3f477 Alexa.zip</pre>	Verificación de hashes de Alexa.zip



Nº Figura

Descripción

3.21

Table	owners	1 entries	Page 1 of 1	Export to CSV
_id	account name	gaia_id	page_gai...	display name
1	simonhallym@gmail.com	115864187542299048715		Hallym Simon

Propietario (owners): cuenta, gaia_id y nombre mostrado

3.22

account	title
simonhallym@gmail.com	Samsung Security Policy Update
simonhallym@gmail.com	AllShareCast Dongle S/W Update
simonhallym@gmail.com	Google Play Movies & TV
simonhallym@gmail.com	Samsung Link (Terminated)
simonhallym@gmail.com	Dropbox
simonhallym@gmail.com	Kore, Official Remote for Kodi
simonhallym@gmail.com	HP Print Service Plugin
simonhallym@gmail.com	Google
simonhallym@gmail.com	Google+
simonhallym@gmail.com	Remote Control for TV
simonhallym@gmail.com	SmartThings Mobile
simonhallym@gmail.com	NATE
simonhallym@gmail.com	Google Play Games
simonhallym@gmail.com	Samsung Print Service Plugin
simonhallym@gmail.com	Gmail
simonhallym@gmail.com	Google Text-to-speech
simonhallym@gmail.com	PEN.UP - Share your drawings
simonhallym@gmail.com	Hangouts
simonhallym@gmail.com	T연락처 - 주소록 백업/동기화, 114 검색
simonhallym@gmail.com	IFTTT
simonhallym@gmail.com	YouTube
simonhallym@gmail.com	Maps - Navigation & Transit
simonhallym@gmail.com	Google Play Newsstand
simonhallym@gmail.com	Google Wifi

Apps/servicios asociados a la cuenta (listado 1)

3.23

simonhallym@gmail.com	Commands for Alexa
simonhallym@gmail.com	Google Chrome: Fast & Secure
simonhallym@gmail.com	Google Drive
simonhallym@gmail.com	Google TalkBack
simonhallym@gmail.com	Samsung Push Service
simonhallym@gmail.com	Google Play services
simonhallym@gmail.com	Google Play Books

Apps/servicios asociados a la cuenta (listado 2)

3.24

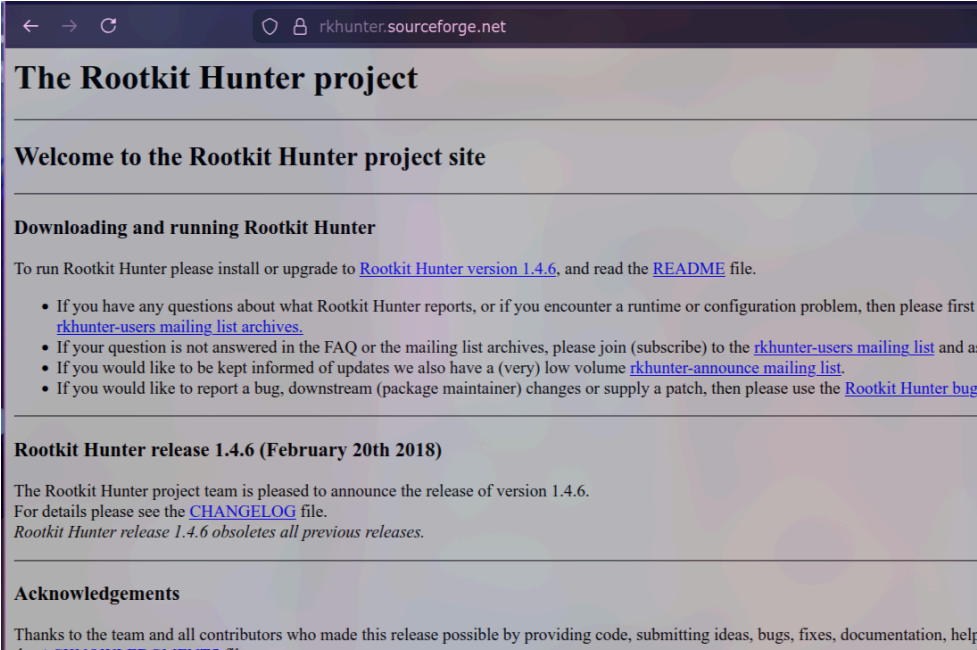
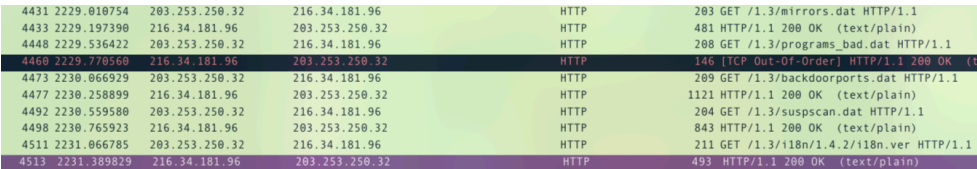
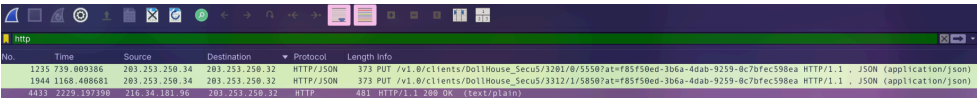
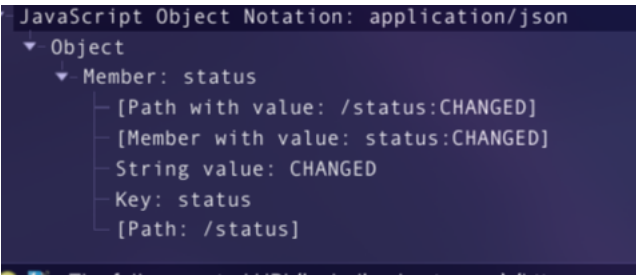
fromAddress	toAddresses	subject
1 <st* <news@nest-email.com>	** <simonhallym@gmail.com>	Are you cozy yet?
2 <Pandora@pandora.com>	** <simonhallym@gmail.com>	Not sure where to start?
3 <Pandora@pandora.com>	** <simonhallym@gmail.com>	Take your listening even further
4 <pandora@pandora.com>	** <simonhallym@gmail.com>	Welcome to Pandora
5 삼성계정 <SA.noreply@samsung-...	"SimonHallym" <simonhallym@gmail.com>	삼성서비스 이용을 위하여 삼성계정 Email ...
6 삼성계정 <SA.noreply@samsung-...	"Simon Hallym" ...	삼성서비스에 오신 것을 환영합니다. 삼성서비스에 오신 것을 환영합니다. 안녕하세요. 고맙

Mensajes/correos asociados a la cuenta

3.25

```
^ proyecto8/tráfico_red/tráfico_red > md5sum *
67ab09760148a66402aa7d9b0abaa322 Tráfico_SmartHome_PorCOAP.pcap
8fb0edb521c9ad191adf55054203a6f4 Tráfico_SmartHome_PorIP.pcap
^ proyecto8/tráfico_red/tráfico_red > sha256sum *
f5ad42a50ca0d16261c1ca4742d78fd99c9e7fc6ab67fdb3a53909ff7f786ce0 Tráfico_SmartHome_PorCOAP.pcap
a4664f1719d26382edd6d352cc8715fea3ee73bbb00245d71943fbacbbeeca3e Tráfico_SmartHome_PorIP.pcap
^ proyecto8/tráfico_red/tráfico_red > |
```

Comprobación de hashes (PCAP SmartHome)

Nº	Figura	Descripción
3.26		Sitio referenciado: Rootkit Hunter (rkhunter)
3.27		Peticiones HTTP a archivos .dat de rkhunter
3.28		Tráfico HTTP/JSON PUT hacia API SmartHome
3.29		Detalle del JSON: status = CHANGED

4. Resumen ejecutivo

Este informe consolida el análisis forense de evidencias digitales relacionadas con un homicidio (17/07/2017) en un entorno doméstico con dispositivos inteligentes. Se han revisado seis fuentes principales: (1) un router **Google OnHub** (estado de red, DNS y dispositivos), (2) un sistema multimedia/TV con **Kodi/OSMC** (logs, zona horaria y cachés Bluetooth), (3) un **Amazon Echo (Alexa)** (interacciones JSON y transcripciones de audio WAV), (4) el **smartphone de la víctima** (actividad de cuenta Google, apps instaladas, Bluetooth y bases de datos), (5) el **smartphone del marido** (cuenta/proprietario, apps y configuración Bluetooth Bluebird) y (6) el **tráfico de red** del entorno SmartHome (capturas de verificación de hashes y capturas de tráfico).

Los hallazgos más relevantes son:

- **Alexa registra un episodio crítico** entre **15:12 y 15:13 (UTC+9)** con contenido de confrontación en audio (WAV 7–8) y registro JSON asociado (JSON 8). Adicionalmente existe un comando **"call the ambulance"** en audio (WAV 1–2) sin registro JSON asociado, indicando una **interacción no procesada o no registrada** por el servicio.
- En el mismo día, Alexa registra **encendido y apagado de la TV** (15:01 y 15:20), útil para contrastar declaraciones de presencia/ubicación.
- El **móvil de la víctima** realiza una sincronización con Google a las **15:05:50 (UTC+9)**, evidenciando que el terminal estaba activo y con conectividad en ese momento.
- En el móvil de la víctima **no se observa SmartThings instalado**, lo que sugiere que el control del ecosistema domótico (TV/rutinas) recaía en otro terminal.
- El **móvil del marido** muestra vinculación a cuenta Google **simonhallym@gmail.com** y presencia de **SmartThings** y **Commands for Alexa**; además conserva artefactos Bluetooth (Bluebird) con emparejamientos a **Echo-2W5** y **LG HBS900**.
- En el **tráfico de red SmartHome** se observan (a) descargas HTTP asociadas a **Rootkit Hunter (rkhunter)** y (b) peticiones **HTTP/JSON** tipo API con un **token en la URL**, lo que es relevante por exposición de credenciales en trazas/logs si el transporte no estuviera cifrado.
- El OnHub y el sistema Kodi/OSMC presentan coherencia entre sí (host/entorno **osmc**), y el OnHub muestra un **resolver DNS adicional** no estándar que requiere validación contextual.

5. Introducción

5.1. Antecedentes

El caso requiere el análisis de un entorno de hogar inteligente en el que confluyen: un router (Google OnHub), un sistema multimedia/TV (Kodi/OSMC), un asistente de voz (Amazon Echo/Alexa) y al menos dos smartphones (víctima y marido). En este tipo de escenarios, los artefactos de red, los registros de asistentes de voz y los datos de terminales móviles pueden aportar marcas temporales y trazas de actividad útiles para reconstruir hechos.

5.2. Objetivos

Los objetivos del presente informe son:

- Identificar y caracterizar los dispositivos y fuentes de evidencia aportadas.
- Verificar, cuando sea posible, la integridad de los ficheros (hashes) y documentar su trazabilidad.
- Extraer hallazgos técnicos relevantes (red, logs, interacciones, sincronizaciones).
- Correlacionar líneas temporales entre fuentes (Alexa ↔ móvil ↔ red/TV).
- Presentar conclusiones y limitaciones sin asumir hechos no soportados por las evidencias disponibles.

6. Fuentes de información

6.1. Comprobación de hashes (MD5 y SHA-256)

Para asegurar que los ficheros no han sido modificados desde su adquisición, se verificó la integridad mediante funciones hash, principalmente **MD5** y **SHA-256** cuando la fuente lo aportaba. La verificación se realiza antes y después de cualquier transferencia o uso en herramientas forenses.

Evidencia con verificación explícita:

Evidencia	Hash MD5	Hash SHA-256
Alexa.zip	93639c62f68c5155611bbd7e8eb3f477	6c09813eea5475dc0011c547e7fb774cfbd7216cafdeeb9a8308306046c14edf
TV_Inteligente.zip	D9D2B3B3048A836289CEC02C6353B6E9	5423EA3F60D4AD0874346D3BA31C8783E5F2CE4B15B261BA0085E07F11E650E6
Tráfico_SmartHome_PorCOAP.pcap	67ab09760148a66402aa7d9b0abaa322	f5ad42a50ca0d16261c1ca4742d78fd99c9e7fc6ab67fdb3a53909ff7f786ce0
Trafico_SmartHome_PorIP.pcap	8fb0edb521c9ad191adf5505420a36f4	a46644f1719d26382edd6d352cc8715fea32e73bbb00245d71943fbacbbeeca3e

6.2. Adquisición de hallazgos

Se trabajó sobre capturas y documentos de análisis ya extraídos, organizados en seis bloques principales:

- Evidencias del **Google OnHub**: capturas del panel de estado, red Wi-Fi, DNS, tabla ARP e interfaces.
- Evidencias de **TV Intelligence**: captura del `kodi.log`, zona horaria, dispositivos Bluetooth y comprobación de hashes.
- Evidencias de **Amazon Echo (Alexa)**: capturas, transcripción y análisis de interacciones JSON y audios WAV (mediante imágenes/transcripciones).
- Evidencias del **smartphone de la víctima**: informe del análisis del volcado físico (particiones `.mdf`) y hallazgos de actividad de cuenta, apps y Bluetooth.
- Evidencias del **smartphone del marido**: configuración Bluetooth (`bt_config.xml`) y capturas de cuenta/propietario, apps y mensajes.
- Evidencias de **tráfico de red (SmartHome)**: capturas de verificación de hashes y capturas de tráfico (HTTP/JSON y descargas HTTP).

La adquisición se apoyó en trabajo sobre copias y en la preservación de los ficheros originales dentro del repositorio.

7. Análisis

7.1. Herramientas utilizadas

Herramienta	Uso en el análisis
Visor de imágenes / capturas	Revisión de paneles, logs y pantallas de estado.
Herramientas de hash	Verificación de integridad de archivos aportados.
Interpretación manual de logs	Extracción de contexto técnico desde <code>kodi.log</code> y paneles del router.
Autopsy 4.22.1	Análisis forense de particiones del volcado físico del smartphone (según informe individual).
DB Browser for SQLite	Revisión de bases de datos SQLite extraídas del smartphone (según informe individual).
Conversión de timestamps (epoch)	Alineación temporal de eventos Alexa a UTC+9 para correlación.
Wireshark	Inspección y filtrado de tráfico PCAP (según capturas aportadas).

7.2. Google OnHub

El router analizado corresponde a un **Google OnHub** que ejecuta **Chrome OS 9460.40.5** en canal estable, sobre hardware **Qualcomm 8064**, identificado internamente como `whirlwind`.

Los datos más relevantes del dispositivo son los siguientes:

- IP del router: `192.168.86.1`
- IP WAN: `192.168.165.9`
- Gateway WAN: `192.168.165.1`
- Velocidad de enlace WAN: 100 Mbps
- SSID principal: `HOME`

- SSID de invitados: **HOME-guest**
- Banda de 2,4 GHz: canal 6, ancho HT20
- Banda de 5 GHz: canal 36, ancho de 80 MHz
- Estado de la red de invitados: activa

La red de invitados estaba habilitada en el momento del diagnóstico, lo que amplía la superficie de exposición del entorno doméstico y permite acceso a Internet sin necesidad de usar la red principal.

En la configuración DNS aparecen **8.8.8.8** y **8.8.4.4** como resolutores de Google, junto con **210.115.225.11**, que no encaja con un DNS público habitual. La comprobación geográfica de esta IP la sitúa en **Corea del Sur**, por lo que conviene tratarla como un dato anómalo hasta verificar su origen.

La tabla ARP y el inventario de interfaces muestran actividad en **br-lan**, **br-guest**, **wan0**, **wlan-2400mhz**, **wlan-5000mhz**, **lan0** y otras interfaces internas. Entre los registros relevantes destaca el host **osmc**, que aparece desconectado pero con actividad histórica, junto con otros dispositivos Android y varios equipos conectados por Wi-Fi o Ethernet.

Hallazgos técnicos principales:

- La red de invitados estaba habilitada, lo que amplía la superficie de exposición de la red doméstica.
- El host **osmc** figura en el historial del router y encaja con un dispositivo multimedia basado en Kodi.
- El hostname **ademanafe** resulta anómalo y merece verificación adicional por no seguir una nomenclatura estándar.
- La coexistencia de varios dispositivos Android en un intervalo temporal cercano sugiere una red doméstica con actividad diversa en el mismo periodo.

7.3. TV Intelligence

El segundo conjunto de evidencias corresponde a un dispositivo multimedia con **Kodi 17.3** ejecutándose sobre **Linux ARM (Thumb) 32-bit**. El propio registro indica que se trata de una instalación asociada a **Open Source Media Center 2017.06-1-kodi**, con mapeos internos típicos de un entorno OSMC:

- **special://masterprofile/** -> **/home/osmc/.kodi/userdata**
- **special://home/** -> **/home/osmc/.kodi**
- **special://temp/** -> **/home/osmc/.kodi/temp**

Este detalle es relevante porque enlaza directamente con el host **osmc** detectado en el OnHub.

La captura de la zona horaria muestra **America/New_York**, lo que aporta contexto sobre la configuración regional del sistema. No implica por sí solo una incidencia, pero sí permite alinear la cronología de eventos si se cruzan otros registros.

La evidencia Bluetooth contiene dos identificadores llamativos en la caché del sistema:

- **Echo-2W5**
- **M11A**

Estos nombres sugieren periféricos o dispositivos próximos detectados por el sistema multimedia, útiles para ampliar el inventario de activos asociados al entorno.

En conjunto, la evidencia no apunta a una intrusión por sí misma, sino a la identificación y caracterización de un sistema multimedia con sus artefactos de configuración, ubicación horaria y dispositivos Bluetooth asociados.

7.4. Amazon Echo (Alexa)

El conjunto de evidencias de Alexa documenta interacciones registradas el **17/07/2017** mediante (a) metadatos/JSON de interacción y (b) audios WAV (aquí aportados como capturas/transcripciones). La zona horaria del caso se considera **UTC+9 (Corea del Sur)**, aplicando conversión desde Unix epoch (ms) en los JSON.

Identificación y contexto (según informe individual):

- Dispositivo: **Amazon Echo (1.ª generación)**
- Device Type: **AB72C64C86AW2**
- Número de serie: **B0F00715535302W5**
- Usuario mostrado en la interfaz: *"Not simon"*

Línea temporal resumida (UTC+9):

Hora	Evento	Fuente
14:45:31	"Wake up" (respuesta de Alexa)	JSON 13 / WAV 13–14
15:01:55	"Turn on TV" (TV encendida)	JSON 11 / WAV 11–12
15:06:06	"Turn on Pandora" (música activada)	JSON 9 / WAV 9–10
15:12:39	Conversación/altercado captado (wake word en medio del diálogo)	JSON 8 / WAV 7–8
15:13:02	"Stop"	JSON 5–6 / WAV 5–6
15:20:07	"Turn off TV" (TV apagada)	JSON 3 / WAV 3–4
15:20:34	"Who is Yes?"	JSON 1
(sin hora JSON)	"Call the ambulance" en audio, sin registro JSON asociado	WAV 1–2

Hallazgos forenses principales:

- **Confrontación grabada** (15:12–15:13): el contenido transcrito de WAV 7–8 incluye frases como *"I can't believe you would do this to me"* y *"How could you do this? What are you thinking?"*, consistentes con una discusión intensa.
- **"Call the ambulance" sin JSON**: la ausencia del registro JSON asociado a WAV 1–2 es relevante porque sugiere una ventana en la que Alexa **no procesó/no registró** la interacción (posible desconexión o fallo de reconocimiento).
- **Control de TV por voz**: los comandos de encendido/apagado de la TV aportan marcas temporales útiles para contrastar presencia en el salón.

Para el detalle completo (incluyendo custodia, dispositivos SmartHome vinculados y explicación de zona horaria), ver los documentos individuales en [hallazgos/alexa/](#).

7.5. Smartphone de la víctima

El análisis del smartphone de la víctima (Samsung **SHV-E250L**, Android 4.4.2) aporta evidencia de actividad de cuenta, conectividad y emparejamientos Bluetooth relevantes para el caso.

Hallazgos clave (según informe individual):

- Identidad y pertenencia: nombre del dispositivo **"Betty"**, cuenta Google [bettyhallym@gmail.com](#), zona horaria **Asia/Seúl (UTC+9)**.
- **Actividad el día del crimen**: sincronización de Google a las **15:05:50–15:05:52 (UTC+9)**, evidenciando terminal activo y con conectividad.
- Ecosistema doméstico: se observa instalada la app **Amazon Alexa** ([com.amazon.dee.app](#)), pero **no** se encontró **SmartThings**, sugiriendo que el control SmartThings recaía en el terminal del marido.
- Bluetooth: aparecen dispositivos conocidos con nombres y MAC relevantes, incluyendo **Echo-2W5** ([74:c2:46:88:5d:09](#)), el móvil del marido **"Simon"** y una pulsera **MI1A** ([88:0f:10:f6:c8:b7](#)).
- Nest: token expirado el 13/07/2017 (posible explicación de ausencia de grabaciones del día del crimen).
- Bases de datos de SMS/llamadas sin contenido: [mmssms.db](#) sin registros (anómalo en un terminal en uso, compatible con borrado o ausencia de uso de SMS).

El detalle metodológico (particiones [.mdf](#), Autopsy y DB Browser) consta en el informe individual en [hallazgos/movil-victima/README.md](#).

7.6. Smartphone del marido

El análisis del smartphone del marido (Samsung **SHV-E250L**, Android 4.4.2) aporta evidencia complementaria sobre identidad de cuenta, ecosistema doméstico y emparejamientos Bluetooth del entorno.

Evidencias usadas:

- [hallazgos/movil-marido/archivos/bt_config.xml](#) (Bluedroid)
- Capturas en [hallazgos/movil-marido/img/](#)

Hallazgos clave:

- **Identidad/cuenta**: aparece la cuenta Google [simonhallym@gmail.com](#) y el nombre mostrado **"Hallym Simon"** (con [gaia_id](#)).
- **Domótica/IoT**: hay indicios de uso/vinculación con **SmartThings** y presencia de **Commands for Alexa**.
- **Bluetooth (Bluedroid)**: el fichero [bt_config.xml](#) conserva artefactos de configuración y registro de dispositivos remotos (incluyendo emparejamientos con LinkKey y servicios detectados). Se detallan a continuación.

Bluetooth (Bluedroid) — detalle de conexiones y emparejamientos

Evidencia: [hallazgos/movil-marido/archivos/bt_config.xml](#)

Adaptador local

Campo	Valor	Interpretación forense
Nombre dispositivo	Simon (SHV-E250S)	Samsung Galaxy Note II variante coreana SHV-E250S
Dirección Bluetooth	50:F5:20:A5:7D:CC	MAC Bluetooth única del dispositivo analizado
BluezMigrationDone	1	El sistema migró desde stack BlueZ a Bluedroid
ScanMode	0	Bluetooth posiblemente no visible/discoverable
DiscoveryTimeout	120	Tiempo de descubrimiento Bluetooth configurado en 120 s

Dispositivos remotos detectados/emparejados

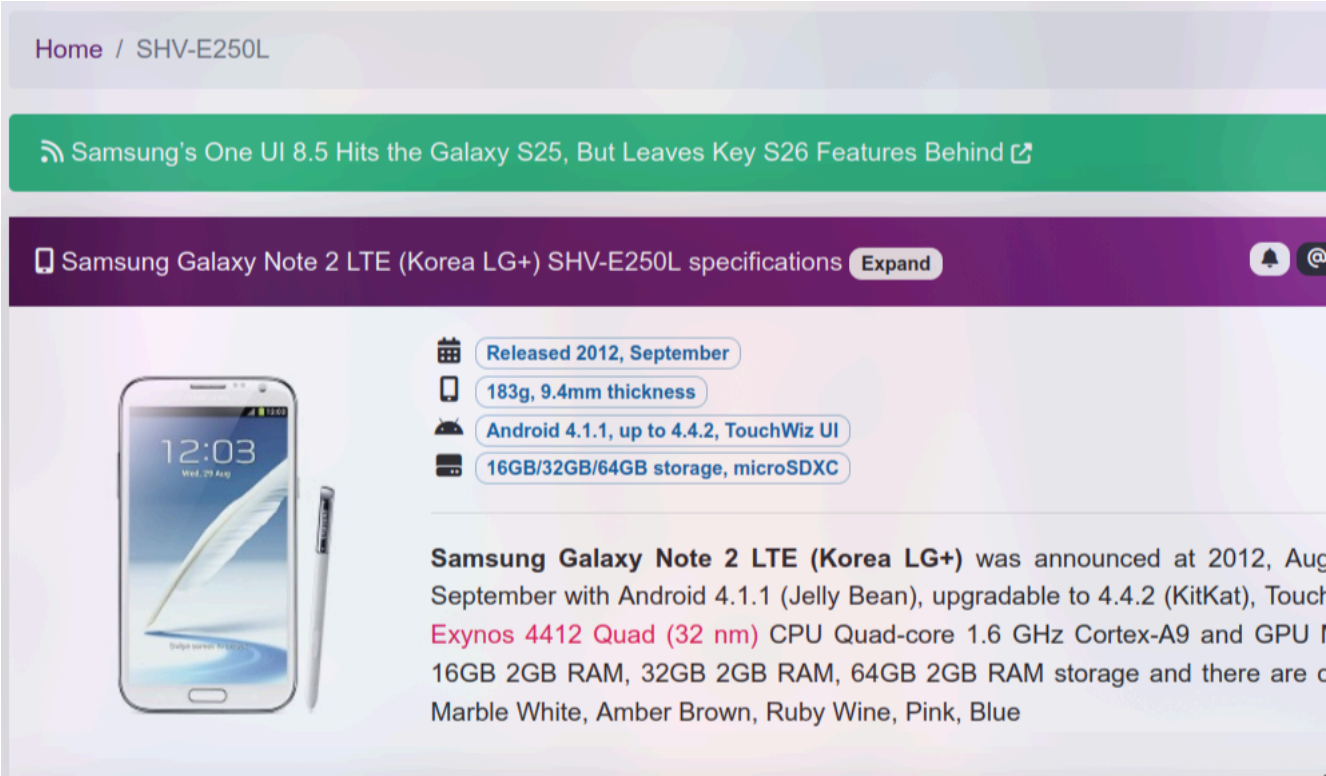
MAC	Nombre	Tipo probable	DevType	Clase Bluetooth (decimal)	Timestamp Unix	Fecha aprox. UTC	Emparejado	Link Key	Fabricante	Servicios detectados	Observaciones forens
1C:AF:05:9E:19:74	Betty (SHV-E250L)	Samsung Galaxy Note II	1	5898764	1499931533	2017-07-13 04:58:53 UTC	No evidente	No	N/D	N/D	Posible segundo terminal asociado al usuario Variant corean E250L

MAC	Nombre	Tipo probable	DevType	Clase Bluetooth (decimal)	Timestamp Unix	Fecha aprox. UTC	Emparejado	Link Key	Fabricante	Servicios detectados	Observaciones forenses
74:C2:46:88:5D:09	Echo-2W5	Amazon Echo	1	787476	1500194150	2017-07-16 05:55:50 UTC	Sí	Sí	69	A2DP, AVRCP, Handsfree/Audio sink y servicio propietario	Dispositivo claro emparejado. Conservar LinkKey.
4A:C3:55:48:C7:77	Desconocido	BLE aleatorio	1	N/D	N/D	N/D	No evidente	No	N/D	N/D	Dirección aleatoria (AddrType=1). Posible beacon o dispositivo temporal.
88:0F:10:F6:C8:B7	MI1A	Xiaomi Mi Band/Mi device	2	7936	1500194153	2017-07-16 05:55:53 UTC	No claro	No	N/D	N/D	Dispositivo BLE. Posible wearable de Xiaomi.
B8:AD:3E:01:5B:6A	LG HBS900	Auriculares Bluetooth LG Tone Infinim	1	2360324	1500193456	2017-07-16 05:44:16 UTC	Sí	Sí	10	Serial Port, Headset, Handsfree, A2DP, AVRCP	Headset estéreo claro emparejado y usado.

Interpretación forense (a partir de bt_config.xml):

- La presencia de **LinkKey** para **Echo-2W5** y **LG HBS900** indica **emparejamiento** (no solo detección puntual). La lista de UUIDs/servicios sugiere **perfiles usados** (audio/handsfree, etc.).
- Los **Timestamp** (epoch) aportan una referencia de **última actividad/registro** con cada dispositivo remoto; son útiles para aproximar ventanas temporales (no sustituyen logs de eventos completos).
- La entrada **Betty (SHV-E250L)** sugiere proximidad o relación con un segundo terminal Samsung, útil para correlación con el móvil de la víctima.
- La entrada de tipo **BLE aleatorio** (AddrType=1) es compatible con un dispositivo/beacon temporal; su valor probatorio suele ser menor sin más contexto.

Fig. 3.19 — Modelo/versión Android (marido)



- Confirma el contexto técnico del terminal (SHV-E250L / Android 4.x), útil para interpretar rutas/artefactos del sistema y compatibilidad de apps.

Fig. 3.20 — Cuentas configuradas (accounts)

Table accounts 5 entries Page 1 of 1 Export to CSV

_id	account_name	account_type
1	vnd.sec.contact.phone	vnd.sec.contact.phone
2	simonhallym@gmail.com	com.google
3	primary.sim.account_name	vnd.sec.contact.sim
4	vnd.sec.contact.agg.account_name	vnd.sec.contact.agg.account_type
9	simonhallym@gmail.com	com.smarththings.android:0F71844-983B-11E5-8777-CC4419B61C82

- La cuenta **simonhallym@gmail.com** figura como **com.google** (cuenta Google del dispositivo).
- La misma cuenta aparece asociada a **SmartThings** (**com.smarththings.android**), indicio de vinculación IoT desde este terminal.

Fig. 3.21 — Propietario (owners)

Table owners 1 entries Page 1 of 1 Export to CSV

_id	account name	gaia_id	page_gai...	display name
1	simonhallym@gmail.com	115864187542299048715		Hallym Simon

- Relaciona **account_name** (**simonhallym@gmail.com**) con **display_name** ("**Hallym Simon**").
- El **gaia_id** permite correlación con artefactos donde el correo no aparezca explícitamente.

Fig. 3.22 — Apps/servicios asociados (listado 1)

account	title
simonhallym@gmail.com	Samsung Security Policy Update
simonhallym@gmail.com	AllShareCast Dongle S/W Update
simonhallym@gmail.com	Google Play Movies & TV
simonhallym@gmail.com	Samsung Link (Terminated)
simonhallym@gmail.com	Dropbox
simonhallym@gmail.com	Kore, Official Remote for Kodi
simonhallym@gmail.com	HP Print Service Plugin
simonhallym@gmail.com	Google
simonhallym@gmail.com	Google+
simonhallym@gmail.com	Remote Control for TV
simonhallym@gmail.com	SmartThings Mobile
simonhallym@gmail.com	NATE
simonhallym@gmail.com	Google Play Games
simonhallym@gmail.com	Samsung Print Service Plugin
simonhallym@gmail.com	Gmail
simonhallym@gmail.com	Google Text-to-speech
simonhallym@gmail.com	PEN.UP - Share your drawings
simonhallym@gmail.com	Hangouts
simonhallym@gmail.com	T연락처 - 주소록 백업/통기화, 114 검색
simonhallym@gmail.com	IFTTT
simonhallym@gmail.com	YouTube
simonhallym@gmail.com	Maps - Navigation & Transit
simonhallym@gmail.com	Google Play Newsstand
simonhallym@gmail.com	Google Wifi

- Se observa un ecosistema de apps Google/Samsung y presencia de **SmartThings**.
- La presencia de **IFTTT** sugiere automatizaciones potencialmente relacionadas con acciones domóticas.

Fig. 3.23 — Apps/servicios asociados (listado 2)

simonhallym@gmail.com	Commands for Alexa
simonhallym@gmail.com	Google Chrome: Fast & Secure
simonhallym@gmail.com	Google Drive
simonhallym@gmail.com	Google TalkBack
simonhallym@gmail.com	Samsung Push Service
simonhallym@gmail.com	Google Play services
simonhallym@gmail.com	Google Play Books

- Se observa **Commands for Alexa** y componentes Google (Chrome/Drive/Play services).
- Drive incrementa la probabilidad de sincronización cloud (cachés/metadatos locales si existieran en extracción completa).

Fig. 3.24 — Mensajes/correos (messages)

Table: messages			
fromAddress	toAddresses	subject	
1:st" <news@nest-email.com>	Filter	Filter	Filter
2 <Pandora@pandora.com>	" " <simonhallym@gmail.com>	Are you cozy yet?	Welcome to the family. Now that your Nes
3 <Pandora@pandora.com>	" " <simonhallym@gmail.com>	Not sure where to start?	Check out these awesome stations we've p
4 <pandora@pandora.com>	" " <simonhallym@gmail.com>	Take your listening even further	Looking for more? Take your listening ev
5 삼성계정 " <SA.noreply@samsung-...	"SimonHallym" <simonhallym@gmail.com>	Welcome to Pandora	Pandora is a music experience that plays
6 삼성계정 " <SA.noreply@samsung-...	"Simon Hallym" ...	삼성서비스 이용을 위하여 삼성계정 Email ...	삼성계정 이메일 주소를 확인해주세요. 안녕하세요 고
		삼성서비스에 오신 것을 환영합니다.	삼성서비스에 오신 것을 환영합니다. 안녕하세요 고

- Mensajes dirigidos a <simonhallym@gmail.com>, incluyendo comunicaciones de **Nest** y **Pandora**.
- Refuerza el contexto de uso de servicios (IoT/entretenimiento) asociado a la misma cuenta observada en Fig. 3.20–3.21.

7.7. Análisis de red (tráfico SmartHome)

Este apartado integra el análisis de tráfico asociado al entorno SmartHome a partir de las evidencias disponibles en [hallazgos/red/](#).

Evidencias usadas:

- [hallazgos/red/README.md](#)
- Capturas en [hallazgos/red/img/](#)

7.7.1. Hashes aportados

Fig. 3.25 — Comprobación de hashes (PCAP SmartHome)

```
^ proyecto8/tráfico_red/tráfico_red > md5sum *
67ab09760148a66402aa7d9b0abaa322 Tráfico_SmartHome_PorCOAP.pcap
8fb0edb521c9ad191adf55054203a6f4 Trafico_SmartHome_PorIP.pcap
^ proyecto8/tráfico_red/tráfico_red > sha256sum *
f5ad42a50ca0d16261c1ca4742d78fd99c9e7fc6ab67fdb3a53909ff7f786ce0 Tráfico_SmartHome_PorCOAP.pcap
a4664f1719d26382edd6d352cc8715fea3ee73bbb00245d71943fbacbbeeca3e Trafico_SmartHome_PorIP.pcap
^ proyecto8/tráfico_red/tráfico_red > |
```

Según la evidencia aportada, los ficheros PCAP analizados y sus hashes son:

Archivo	MD5	SHA-256
Tráfico_SmartHome_PorCOAP.pcap	67ab09760148a66402aa7d9b0abaa322	f5ad42a50ca0d16261c1ca4742d78fd99c9e7fc6ab67fdb3a53909ff7f786ce0
Trafico_SmartHome_PorIP.pcap	8fb0edb521c9ad191adf5505420a36f4	a4664f1719d26382edd6d352cc8715fea32e73bbb00245d71943fbacbbeeca3e

7.7.2. Hallazgos relevantes

Descargas HTTP relacionadas con Rootkit Hunter (rkhunter)

Se observa tráfico HTTP desde 203.253.250.32 hacia 216.34.181.96 con peticiones a rutas asociadas a rkhunter (p. ej., [mirrors.dat](#), [programs-bad.dat](#), [backdoorports.dat](#), [suspscan.dat](#), [i18n.ver](#)). Esto es compatible con una descarga/actualización de listas de una herramienta de detección de rootkits.

Fig. 3.26 — Sitio referenciado: Rootkit Hunter (rkhunter)

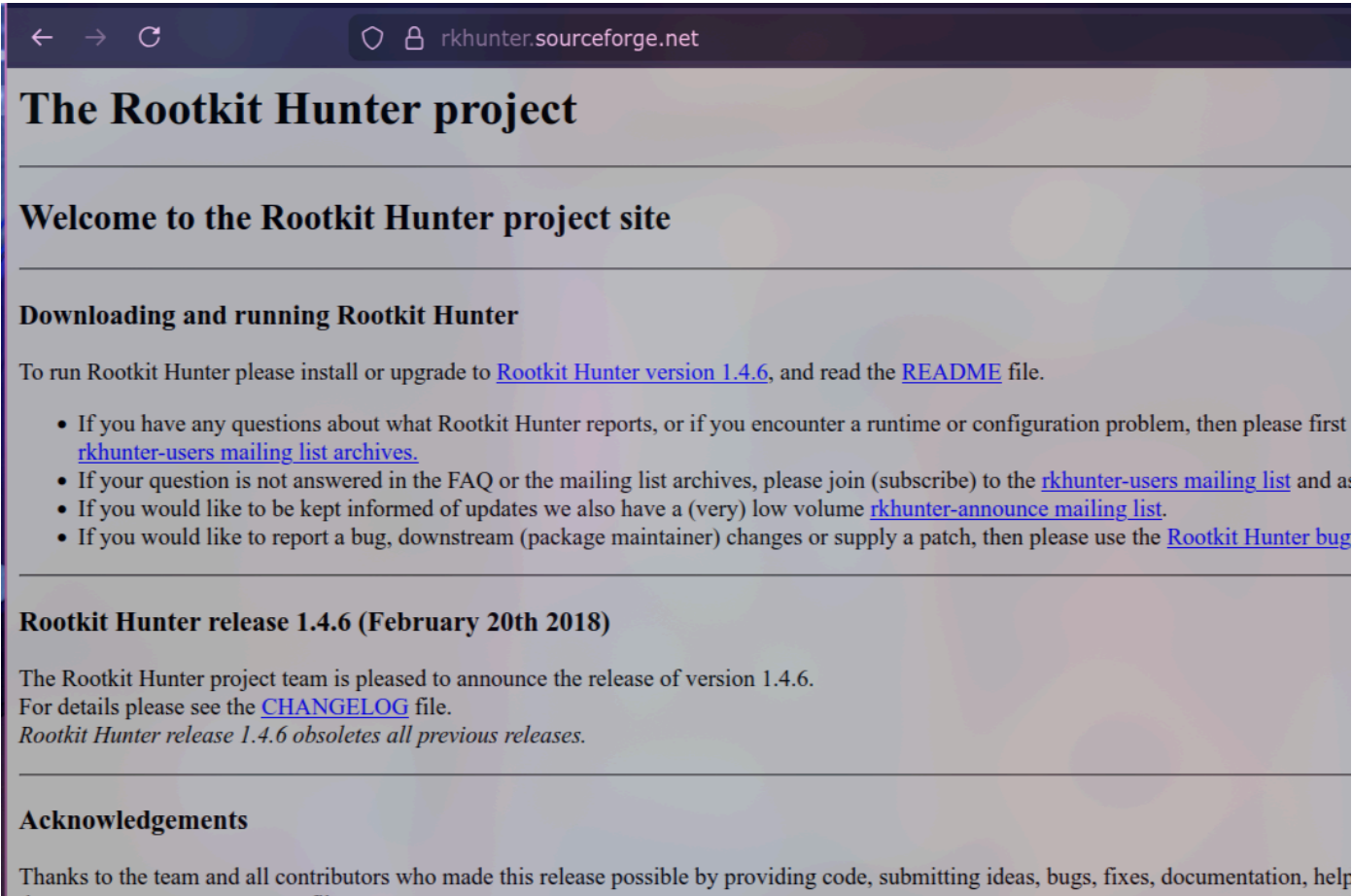


Fig. 3.27 — Peticiones HTTP a ficheros .dat de rkhunter

4431	2229.010754	203.253.250.32	216.34.181.96	HTTP	203 GET /1.3/mirrors.dat HTTP/1.1
4433	2229.197390	216.34.181.96	203.253.250.32	HTTP	481 HTTP/1.1 200 OK (text/plain)
4448	2229.536422	203.253.250.32	216.34.181.96	HTTP	208 GET /1.3/programs_bad.dat HTTP/1.1
4460	2229.770560	216.34.181.96	203.253.250.32	HTTP	146 [TCP Out-Of-Order] HTTP/1.1 200 OK (t
4473	2230.066929	203.253.250.32	216.34.181.96	HTTP	209 GET /1.3/backdoorports.dat HTTP/1.1
4477	2230.258899	216.34.181.96	203.253.250.32	HTTP	1121 HTTP/1.1 200 OK (text/plain)
4492	2230.559580	203.253.250.32	216.34.181.96	HTTP	204 GET /1.3/suspscan.dat HTTP/1.1
4498	2230.765923	216.34.181.96	203.253.250.32	HTTP	843 HTTP/1.1 200 OK (text/plain)
4511	2231.066785	203.253.250.32	216.34.181.96	HTTP	211 GET /1.3/i18n/1.4.2/i18n.ver HTTP/1.1
4513	2231.389829	216.34.181.96	203.253.250.32	HTTP	493 HTTP/1.1 200 OK (text/plain)

Interpretación forense:

- No es prueba de intrusión por sí sola; es un indicador de **actividad de herramientas de seguridad/diagnóstico**.
- El uso de **HTTP en claro** puede ser relevante si se pretende atribuir integridad/origen del contenido descargado.

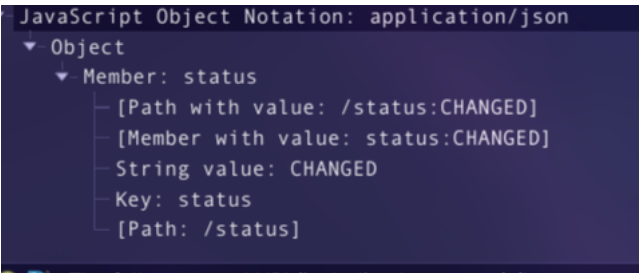
Tráfico HTTP/JSON con token en la URL (SmartHome API)

Se aprecia tráfico HTTP/JSON con operaciones PUT a una API estilo /v1.0/clients/... (cliente DollHouse_Secu5) incluyendo un parámetro at=... (token) en la URL.

Fig. 3.28 — Tráfico HTTP/JSON PUT hacia API SmartHome

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1235	739.009386	203.253.250.34	203.253.250.32	HTTP/JSON	373	PUT /v1.0/clients/DollHouse_Secu5/3201/0/5550?at=f85f50ed-3b6a-4dab-9259-0c7bfec598ea HTTP/1.1 , JSON (application/json)
1944	1168.408681	203.253.250.34	203.253.250.32	HTTP/JSON	373	PUT /v1.0/clients/DollHouse_Secu5/3312/1/5850?at=f85f50ed-3b6a-4dab-9259-0c7bfec598ea HTTP/1.1 , JSON (application/json)
4433	2229.197390	216.34.181.96	203.253.250.32	HTTP	481	HTTP/1.1 200 OK (text/plain)

Fig. 3.29 — Detalle del JSON: status = CHANGED



Interpretación forense:

- Un **token en la URL** puede filtrarse por logs, historial y proxies; si además el transporte no está cifrado, aumenta el riesgo de exposición.
- El JSON observado refleja cambios de estado (`status: CHANGED`), compatibles con telemetría/actualización de un cliente SmartHome.

7.7.3. Conclusiones del tráfico

- Con la evidencia disponible, el tráfico observado se centra en descargas de listas/actualizaciones (rkhunter) y en telemetría/actualización de estado de un cliente SmartHome (`status: CHANGED`).
- No se aprecian en las capturas datos personales, credenciales en claro ni transferencia de documentos.

7.8. Correlación de evidencias

La correlación entre las fuentes analizadas refuerza la interpretación temporal y de pertenencia de dispositivos.

1. **OnHub ↔ TV (Kodi/OSMC):** el router OnHub registra el host `osmc` dentro del entorno de red; la evidencia del sistema multimedia muestra un entorno **Kodi/OSMC** coherente. Esto vincula ambos artefactos al mismo ecosistema doméstico.
2. **Alexa ↔ Móvil de la víctima (Bluetooth):** el smartphone registra el dispositivo **Echo-2W5** con MAC `74:c2:46:88:5d:09`, consistente con los identificadores observados en las evidencias del entorno (p. ej., `Echo-2W5`).
3. **Alexa ↔ Móvil (tiempo):** la sincronización del móvil a **15:05:50** ocurre **antes** del episodio de confrontación captado por Alexa a **15:12:39**, enmarcando una ventana temporal previa a la zona crítica.
4. **Entorno de red:** la red de invitados activa en el router y la presencia de varios equipos conectados o registrados en su historial indican un entorno con actividad suficiente como para requerir interpretación contextual de cada artefacto, evitando atribuciones erróneas.
5. **Red (tráfico SmartHome) ↔ Ecosistema IoT:** el tráfico HTTP/JSON hacia una ruta tipo `/v1.0/clients/DollHouse_Secu5` con cambios `status: CHANGED` es coherente con telemetría/actualización de estado en plataformas SmartHome. Dado que en el móvil del marido se observan apps de control/gestión IoT (SmartThings y Commands for Alexa), esto refuerza la hipótesis de que parte del control del entorno domótico recaía en ese terminal. La presencia de un token en la URL (parámetro `at=...`) es relevante por exposición de credenciales en trazas/logs si el transporte no estuviera cifrado.

7.9. Cronología del ataque

Cronología consolidada (horas en **UTC+9**, Corea del Sur) basada en el cruce de fuentes:

Hora	Hecho observado	Fuente
14:31:04	Audio ambiental detectado (evento no dirigido al dispositivo)	Alexa (JSON 16, DISCARDED)
14:45:31	Interacción "Wake up"	Alexa (JSON 13)
15:01:55	TV encendida por comando de voz	Alexa (JSON 11)
15:05:50–15:05:52	Sincronización del móvil con Google	Móvil víctima
15:06:06	Pandora activado por Alexa	Alexa (JSON 9)
15:12:39–15:13:02	Episodio de discusión/altercado y comandos "Stop"	Alexa (JSON 8 y JSON 5)
15:20:07	TV apagada por comando de voz	Alexa (JSON 3)
15:20:34	Consulta "Who is Yes?"	Alexa (JSON 1)
(sin registro JSON)	Audio "Call the ambulance" (no procesado/no registrado)	Alexa (WAV 1–2)

8. Limitaciones

No se identificaron limitaciones que comprometieran la validez de los hallazgos presentados.

9. Conclusiones

Con base en la documentación y evidencias aportadas, se concluye:

- El análisis permitió identificar y conservar evidencias digitales relevantes en varios dispositivos del entorno doméstico investigado.
- La secuencia temporal obtenida, especialmente a partir de Alexa y de los teléfonos móviles, aporta referencias horarias útiles para contrastar declaraciones y ordenar los hechos.
- En el móvil de la víctima se observa actividad poco antes del momento crítico, y en el móvil del marido aparecen elementos relacionados con el control de dispositivos del hogar.
- También se detectaron registros de actividad de red y del sistema multimedia compatibles con el funcionamiento del ecosistema domótico analizado.
- En conjunto, los hallazgos no solo son coherentes entre sí, sino que ofrecen una base sólida para continuar la investigación con criterios técnicos y de trazabilidad.
- Por tanto, el informe proporciona una visión clara y comprensible de la actividad digital relevante para apoyar la valoración judicial de los hechos.

11. Anexo 2. Cadena de custodia

La siguiente tabla documenta la cadena de custodia de los archivos y evidencias digitales tratados en el presente informe, asegurando la trazabilidad, integridad y control de acceso en cada etapa del proceso forense.

Nº	Ruta / Archivo	Descripción / Contenido	Responsable	Fecha/Hora adquisición	Método de adquisición	Observaciones
1	hallazgos/google-on-hub/image.png	Información principal del router	Luis Carlos Romero	2026-05-14	Captura de pantalla	Original digital
2	hallazgos/google-on-hub/image-1.png	Información adicional del router	Luis Carlos Romero	2026-05-14	Captura de pantalla	Original digital
3	hallazgos/google-on-hub/image-2.png	Consulta geográfica del DNS	Luis Carlos Romero	2026-05-14	Captura de pantalla	Original digital
4	hallazgos/google-on-hub/image-3.png	Tabla ARP	Luis Carlos Romero	2026-05-14	Captura de pantalla	Original digital
5	hallazgos/google-on-hub/image-4.png	Red inalámbrica principal	Luis Carlos Romero	2026-05-14	Captura de pantalla	Original digital
6	hallazgos/google-on-hub/image-5.png	Red de invitados	Luis Carlos Romero	2026-05-14	Captura de pantalla	Original digital
7	hallazgos/google-on-hub/image-6.png	Red mesh	Luis Carlos Romero	2026-05-14	Captura de pantalla	Original digital
8	hallazgos/google-on-hub/image-7.png	Interfaces de red 1	Luis Carlos Romero	2026-05-14	Captura de pantalla	Original digital
9	hallazgos/google-on-hub/image-8.png	Interfaces de red 2	Luis Carlos Romero	2026-05-14	Captura de pantalla	Original digital
10	hallazgos/google-on-hub/image-9.png	Interfaces de red 3	Luis Carlos Romero	2026-05-14	Captura de pantalla	Original digital
11	hallazgos/google-on-hub/image-10.png	Interfaces de red 4	Luis Carlos Romero	2026-05-14	Captura de pantalla	Original digital
12	hallazgos/tv-intelligence/image.png	kodi.log del dispositivo	Luis Carlos Romero	2026-05-14	Captura de pantalla	Original digital
13	hallazgos/tv-intelligence/image-1.png	Zona horaria configurada	Luis Carlos Romero	2026-05-14	Captura de pantalla	Original digital
14	hallazgos/tv-intelligence/image-2.png	Dispositivo Bluetooth Echo-2W5	Luis Carlos Romero	2026-05-14	Captura de pantalla	Original digital
15	hallazgos/tv-intelligence/image-3.png	Dispositivo Bluetooth M11A	Luis Carlos Romero	2026-05-14	Captura de pantalla	Original digital
16	hallazgos/tv-intelligence/image-4.png	Comprobación de hashes	Luis Carlos Romero	2026-05-14	Captura de pantalla	Original digital
17	hallazgos/tv-intelligence/kodi.log	Archivo de log del sistema Kodi	Luis Carlos Romero	2026-05-14	Extracción directa	Archivo de 22.477 bytes
18	hallazgos/tv-intelligence/74_C2_46_88_5D_09	Archivo de dispositivo Bluetooth Echo-2W5	Luis Carlos Romero	2026-05-14	Extracción directa	Identificador MAC
19	hallazgos/tv-intelligence/88_0F_10_F6_C8_B7	Archivo de dispositivo Bluetooth M11A	Luis Carlos Romero	2026-05-14	Extracción directa	Identificador MAC
20	hallazgos/tv-intelligence/hash_74-C2-46-88-5D-09.csv	Hash de integridad Echo-2W5	Luis Carlos Romero	2026-05-14	Extracción directa	Verificación SHA
21	hallazgos/tv-intelligence/has_bluethoot_88-0F-10-F6-C8-B7.csv	Hash de integridad M11A	Luis Carlos Romero	2026-05-14	Extracción directa	Verificación SHA
22	hallazgos/tv-intelligence/hash_timezone.csv	Hash de integridad zona horaria	Luis Carlos Romero	2026-05-14	Extracción directa	Verificación SHA
23	hallazgos/tv-intelligence/kodlog_hash.csv	Hash de integridad kodi.log	Luis Carlos Romero	2026-05-14	Extracción directa	Verificación SHA
24	hallazgos/tv-intelligence/timezone	Archivo de configuración horaria	Luis Carlos Romero	2026-05-14	Extracción directa	America/New_York
25	hallazgos/alexa/README.md	Informe individual Alexa	Pablo González Silva	2026-05-11	Documentación del análisis	Incluye custodia, identificación y hallazgos
26	hallazgos/alexa/analisis_alexa_json.md	Análisis individual de JSON Alexa	Pablo González Silva	2026-05-11	Documentación del análisis	Línea temporal JSON en UTC+9

Nº	Ruta / Archivo	Descripción / Contenido	Responsable	Fecha/Hora adquisición	Método de adquisición	Observaciones
27	hallazgos/alexa/transcrito.md	Transcripción manual de WAV Alexa	Pablo González Silva	2026-05-11	Documentación del análisis	Traducción ES/EN
28	hallazgos/alexa/ hashes-alexa.png	Captura de verificación de hashes	Pablo González Silva	2026-05-11	Captura de pantalla	Hashes de Alexa.zip
29	hallazgos/alexa/image.png	Línea temporal Alexa	Pablo González Silva	2026-05-11	Captura de pantalla	Cruce WAV ↔ JSON
30	hallazgos/alexa/1.wav.png	Transcripción WAV 1	Pablo González Silva	2026-05-11	Captura de pantalla	"call the ambulance"
31	hallazgos/alexa/2.wav.png	Transcripción WAV 2	Pablo González Silva	2026-05-11	Captura de pantalla	"call the ambulance"
32	hallazgos/alexa/3.wav.png	Transcripción WAV 3	Pablo González Silva	2026-05-11	Captura de pantalla	"turn off TV"
33	hallazgos/alexa/4.wav.png	Transcripción WAV 4	Pablo González Silva	2026-05-11	Captura de pantalla	"turn off TV"
34	hallazgos/alexa/5.wav.png	Transcripción WAV 5	Pablo González Silva	2026-05-11	Captura de pantalla	"Stop"
35	hallazgos/alexa/6.wav.png	Transcripción WAV 6	Pablo González Silva	2026-05-11	Captura de pantalla	"Stop"
36	hallazgos/alexa/7.wav.png	Transcripción WAV 7	Pablo González Silva	2026-05-11	Captura de pantalla	Conversación
37	hallazgos/alexa/8.wav.png	Transcripción WAV 8	Pablo González Silva	2026-05-11	Captura de pantalla	Conversación
38	hallazgos/alexa/9.wav.png	Transcripción WAV 9	Pablo González Silva	2026-05-11	Captura de pantalla	"turn on Pandora"
39	hallazgos/alexa/10.wav.png	Transcripción WAV 10	Pablo González Silva	2026-05-11	Captura de pantalla	"turn on Pandora"
40	hallazgos/alexa/11.wav.png	Transcripción WAV 11	Pablo González Silva	2026-05-11	Captura de pantalla	"turn on TV"
41	hallazgos/alexa/12.wav.png	Transcripción WAV 12	Pablo González Silva	2026-05-11	Captura de pantalla	"turn on TV"
42	hallazgos/alexa/13.wav.png	Transcripción WAV 13	Pablo González Silva	2026-05-11	Captura de pantalla	Wake word / diálogo
43	hallazgos/alexa/14.wav.png	Transcripción WAV 14	Pablo González Silva	2026-05-11	Captura de pantalla	Comentario sobre IA
44	hallazgos/movil-victima/README.md	Informe individual smartphone víctima	Pablo González Silva	2026-05-11	Documentación del análisis	Autopsy/SQLite, hallazgos de actividad
45	hallazgos/movil-marido/README.md	Informe individual smartphone marido	Carlos Alcina	2026-05-14	Documentación del análisis	Hallazgos de cuenta/apps y Bluetooth
46	hallazgos/movil-marido/archivos/bt_config.xml	Configuración Bluetooth (Bluedroid)	Carlos Alcina	2026-05-14	Extracción directa	Artefactos de emparejamiento/blacklists
47	hallazgos/movil-marido/img/0-modelo-movil.png	Modelo/versión Android (marido)	Carlos Alcina	2026-05-14	Captura de pantalla	Contexto técnico del terminal
48	hallazgos/movil-marido/img/contactos-cuentas.png	Cuentas (accounts) (marido)	Carlos Alcina	2026-05-14	Captura de pantalla	Google/SmartThings
49	hallazgos/movil-marido/img/nombre-simon.png	Propietario (owners) (marido)	Carlos Alcina	2026-05-14	Captura de pantalla	gaia_id y display name
50	hallazgos/movil-marido/img/apps-instalads.png	Apps/servicios (listado 1) (marido)	Carlos Alcina	2026-05-14	Captura de pantalla	SmartThings/IFTTT, etc.
51	hallazgos/movil-marido/img/apps-instaladas2.png	Apps/servicios (listado 2) (marido)	Carlos Alcina	2026-05-14	Captura de pantalla	Commands for Alexa/Drive
52	hallazgos/movil-marido/img/correos.png	Mensajes/correos (marido)	Carlos Alcina	2026-05-14	Captura de pantalla	Nest/Pandora/Samsung
53	hallazgos/red/README.md	Informe individual análisis de red	Carlos Alcina	2026-05-14	Documentación del análisis	Hashes y capturas de tráfico SmartHome

Nº	Ruta / Archivo	Descripción / Contenido	Responsable	Fecha/Hora adquisición	Método de adquisición	Observaciones
54	hallazgos/red/img/0-comprobacion-hashes.png	Comprobación de hashes (PCAP SmartHome)	Carlos Alcina	2026-05-14	Captura de pantalla	Evidencia de MD5/SHA-256 aportados
55	hallazgos/red/img/1-rkhunter.png	Sitio referenciado: rkhunter	Carlos Alcina	2026-05-14	Captura de pantalla	Contexto del artefacto descargado
56	hallazgos/red/img/2-rkhunter.png	Peticiones HTTP a ficheros .dat (rkhunter)	Carlos Alcina	2026-05-14	Captura de pantalla	Descargas HTTP observadas
57	hallazgos/red/img/3-http.png	Tráfico HTTP/JSON PUT (SmartHome API)	Carlos Alcina	2026-05-14	Captura de pantalla	Token en URL y rutas /v1.0/clients/...
58	hallazgos/red/img/4-changed.png	Detalle JSON: status=CHANGED	Carlos Alcina	2026-05-14	Captura de pantalla	Cambio de estado del cliente

12. Anexo 3. Otras necesidades

12.1. Índice de hallazgos

Ruta	Contenido	Sección	Observación
hallazgos/google-on-hub/image.png	Información principal	hallazgos/google-on-hub/	Router Google OnHub
hallazgos/google-on-hub/image-1.png	Información adicional	hallazgos/google-on-hub/	Datos de estado del dispositivo
hallazgos/google-on-hub/image-2.png	DNS no estándar	hallazgos/google-on-hub/	Geolocalización del resolver
hallazgos/google-on-hub/image-3.png	Tabla ARP	hallazgos/google-on-hub/	Inventario de red
hallazgos/google-on-hub/image-4.png	Red principal	hallazgos/google-on-hub/	SSID HOME
hallazgos/google-on-hub/image-5.png	Red de invitados	hallazgos/google-on-hub/	SSID HOME-guest
hallazgos/google-on-hub/image-6.png	Red mesh	hallazgos/google-on-hub/	Topología de red
hallazgos/google-on-hub/image-7.png	Interfaces 1	hallazgos/google-on-hub/	Interfaces de red
hallazgos/google-on-hub/image-8.png	Interfaces 2	hallazgos/google-on-hub/	Interfaces de red
hallazgos/google-on-hub/image-9.png	Interfaces 3	hallazgos/google-on-hub/	Interfaces de red
hallazgos/google-on-hub/image-10.png	Interfaces 4	hallazgos/google-on-hub/	Interfaces de red
hallazgos/tv-intelligence/image.png	kodi.log	hallazgos/tv-intelligence/	Kodi / OSMC
hallazgos/tv-intelligence/image-1.png	Zona horaria	hallazgos/tv-intelligence/	America/New_York
hallazgos/tv-intelligence/image-2.png	Bluetooth 1	hallazgos/tv-intelligence/	Dispositivo Echo-2W5
hallazgos/tv-intelligence/image-3.png	Bluetooth 2	hallazgos/tv-intelligence/	Dispositivo M11A
hallazgos/tv-intelligence/image-4.png	Hashes	hallazgos/tv-intelligence/	Verificación de integridad
hallazgos/tv-intelligence/kodi.log	Archivo de log	hallazgos/tv-intelligence/	22.477 bytes, 17/07/2017
hallazgos/tv-intelligence/74_C2_46_88_5D_09	MAC Echo-2W5	hallazgos/tv-intelligence/	24 (1 KB), 16/07/2017
hallazgos/tv-intelligence/88_0F_10_F6_C8_B7	MAC M11A	hallazgos/tv-intelligence/	20 (1 KB), 16/07/2017
hallazgos/tv-intelligence/hash_74-C2-46-88-5D-09.csv	Hash Echo-2W5	hallazgos/tv-intelligence/	CSV
hallazgos/tv-intelligence/has_bluethoot_88-0F-10-F6-C8-B7.csv	Hash M11A	hallazgos/tv-intelligence/	CSV
hallazgos/tv-intelligence/hash_timezone.csv	Hash timezone	hallazgos/tv-intelligence/	CSV
hallazgos/tv-intelligence/kodlog_hash.csv	Hash kodi.log	hallazgos/tv-intelligence/	CSV
hallazgos/tv-intelligence/timezone	Zona horaria	hallazgos/tv-intelligence/	America/New_York
hallazgos/alexa/README.md	Informe individual Alexa	hallazgos/alexa/	Custodia, identificación y hallazgos
hallazgos/alexa/analisis_alexa_json.md	Línea temporal JSON	hallazgos/alexa/	Timestamps a UTC+9
hallazgos/alexa/transcrito.md	Transcripciones WAV	hallazgos/alexa/	ES/EN
hallazgos/alexa/hashes-alexa.png	Hashes Alexa.zip	hallazgos/alexa/	Verificación de integridad
hallazgos/alexa/image.png	Cruce WAV ↔ JSON	hallazgos/alexa/	Línea temporal
hallazgos/alexa/1.wav.png	WAV 1	hallazgos/alexa/	"call the ambulance"
hallazgos/alexa/2.wav.png	WAV 2	hallazgos/alexa/	"call the ambulance"

Ruta	Contenido	Sección	Observación
hallazgos/alexa/3.wav.png	WAV 3	hallazgos/alexa/	"turn off TV"
hallazgos/alexa/4.wav.png	WAV 4	hallazgos/alexa/	"turn off TV"
hallazgos/alexa/5.wav.png	WAV 5	hallazgos/alexa/	"Stop"
hallazgos/alexa/6.wav.png	WAV 6	hallazgos/alexa/	"Stop"
hallazgos/alexa/7.wav.png	WAV 7	hallazgos/alexa/	Conversación
hallazgos/alexa/8.wav.png	WAV 8	hallazgos/alexa/	Conversación
hallazgos/alexa/9.wav.png	WAV 9	hallazgos/alexa/	"turn on Pandora"
hallazgos/alexa/10.wav.png	WAV 10	hallazgos/alexa/	"turn on Pandora"
hallazgos/alexa/11.wav.png	WAV 11	hallazgos/alexa/	"turn on TV"
hallazgos/alexa/12.wav.png	WAV 12	hallazgos/alexa/	"turn on TV"
hallazgos/alexa/13.wav.png	WAV 13	hallazgos/alexa/	Wake word / diálogo
hallazgos/alexa/14.wav.png	WAV 14	hallazgos/alexa/	Comentario sobre IA
hallazgos/movil-victima/README.md	Informe individual móvil víctima	hallazgos/movil-victima/	Volcado .mdf y hallazgos
hallazgos/movil-marido/README.md	Informe individual móvil marido	hallazgos/movil-marido/	Cuenta/apps y Bluetooth (Bluedroid)
hallazgos/movil-marido/archivos/bt_config.xml	Configuración Bluedroid	hallazgos/movil-marido/archivos/	Emparejamientos, LinkKeys y blacklists
hallazgos/movil-marido/img/0-modelo-movil.png	Modelo/versión Android	hallazgos/movil-marido/img/	Contexto técnico del terminal
hallazgos/movil-marido/img/contactos-cuentas.png	Cuentas (accounts)	hallazgos/movil-marido/img/	Google/SmartThings
hallazgos/movil-marido/img/nombre-simon.png	Propietario (owners)	hallazgos/movil-marido/img/	gaia_id y nombre mostrado
hallazgos/movil-marido/img/apps-instalads.png	Apps/servicios (1)	hallazgos/movil-marido/img/	SmartThings/IFTTT y servicios
hallazgos/movil-marido/img/apps-instaladas2.png	Apps/servicios (2)	hallazgos/movil-marido/img/	Commands for Alexa/Drive
hallazgos/movil-marido/img/correos.png	Mensajes/correos	hallazgos/movil-marido/img/	Nest/Pandora/Samsung
hallazgos/red/README.md	Informe individual red	hallazgos/red/	Hashes y hallazgos de tráfico SmartHome
hallazgos/red/img/0-comprobacion-hashes.png	Hashes PCAP	hallazgos/red/img/	MD5/SHA-256 aportados
hallazgos/red/img/1-rkhunter.png	rkhunter (sitio)	hallazgos/red/img/	Contexto de descargas
hallazgos/red/img/2-rkhunter.png	HTTP rkhunter	hallazgos/red/img/	Peticiones a ficheros .dat
hallazgos/red/img/3-http.png	HTTP/JSON SmartHome	hallazgos/red/img/	PUT /v1.0/clients/... con token
hallazgos/red/img/4-changed.png	JSON status changed	hallazgos/red/img/	status: CHANGED

Nombre y Apellidos	Cargo / Titulación	Firma	Fecha
Carlos Alcina	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM)		27/04/2026
Pablo González	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM) y Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW)		27/04/2026
Luis Carlos Romero	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW)		27/04/2026

Carlos Alcina

Pablo Gonzalez

Luis Carlos Romero







 SIGNED VIA ILOVEPDF

 SIGNED VIA ILOVEPDF

 SIGNED VIA ILOVEPDF

19F3BD72-C384-484E-A98D-98EB1CDBA2573-704F-47DB-B0B9-90D4B6FB6033

15/05/2026

15/05/2026

15/05/2026